Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 1: De la predicción a la decisión

Universidad Icesi · TIC-60286

Dónde vamos

- **Una historia:** Google Flu Trends, la predicción que se adelantó al sistema oficial de vigilancia, y lo que pasó al usarla.
- **El marco:** las tres analíticas, dónde vive este curso y qué significa aprender de los datos.
- **El caso:** los cupos de avalúo de Meridiano — del gráfico de la demanda a la decisión en pesos.
- **El cierre:** el task 1, el encargo de la junta y los equipos del curso.

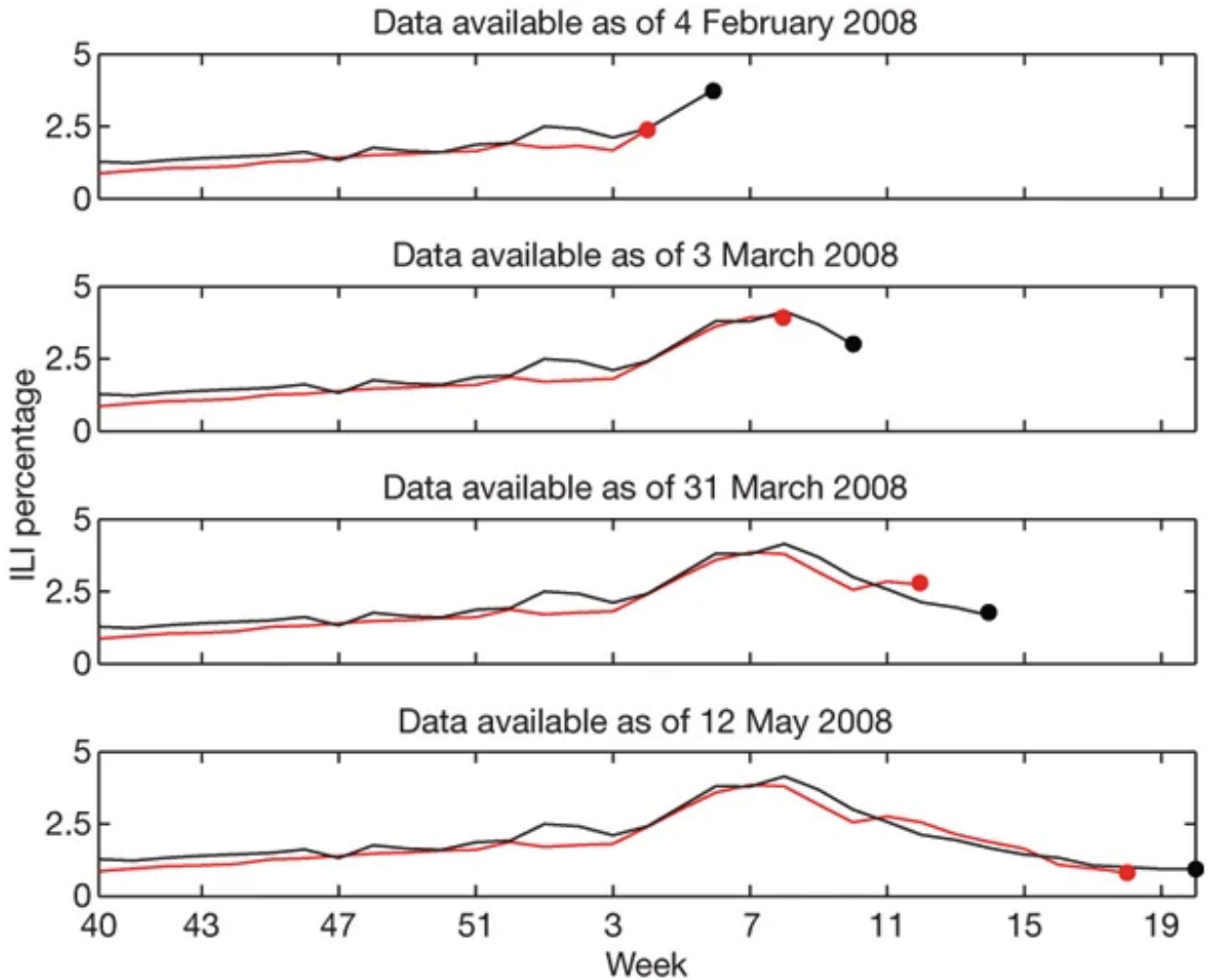
1 La historia: Google Flu Trends

2 El marco del curso

3 La aplicación: los cupos de avalúo

4 El task y el cierre

¿Qué significa cada línea?



Ginsberg et al. (2009), *Nature* — https://doi.org/10.1038/nature07634

El mismo modelo, después de 2011

En la temporada 2012–2013, Google Flu Trends predijo más del doble de los casos de gripe que ocurrieron.

Sobreestimó la incidencia en 100 de las 108 semanas posteriores a agosto de 2011.

De los 50 millones de términos de búsqueda candidatos, muchos correlacionaban con la gripe por azar; el comportamiento de búsqueda —y el buscador— cambiaron; y nadie comparaba el modelo, periodo a periodo, contra el dato oficial.

Lazer et al. (2014), *Science* — https://doi.org/10.1126/science.1248506

Por qué importa para quien decide

1. Una predicción puede ser excelente durante años y **dejar de funcionar sin avisar**. Se vigila comparándola, cada periodo, contra lo que de verdad ocurre (semana 4).
2. Lo que cuesta no es el error estadístico: es la **decisión que se toma con él**. Un departamento de salud que compra vacunas o abre camas con una estimación doblada paga en pesos y en camas.
3. Antes de celebrar una predicción hay que preguntar **qué haría alguien distinto** con ella. Si la respuesta es "nada", no era una pregunta de decisión.

Si Meridiano supiera cuántas solicitudes de avalúo llegarán mañana, ¿ya sabría cuántos cupos de perito reservar? Esa es la aplicación de hoy.

1 La historia: Google Flu Trends

2 El marco del curso

3 La aplicación: los cupos de avalúo

4 El task y el cierre

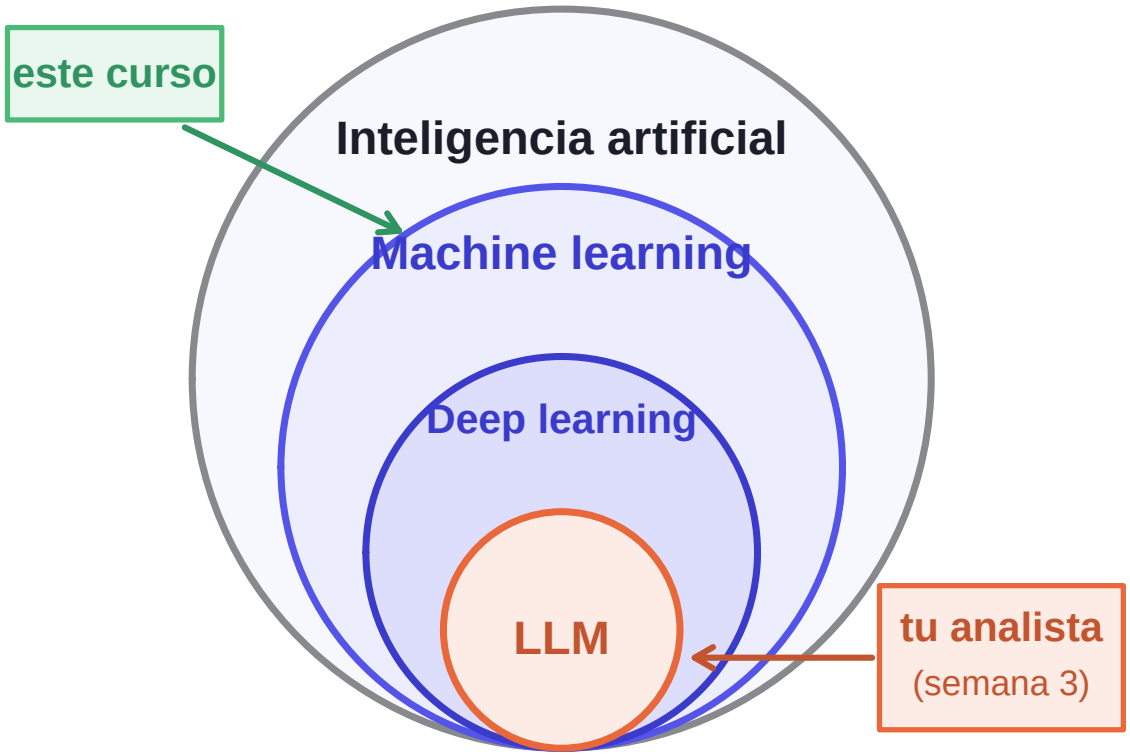
Las tres analíticas

	Qué produce	En la historia de la gripe
Descriptiva	un resumen de lo que pasó	los casos que los centros médicos reportaron, diez días después
Predictiva	una estimación de lo que aún no se observa	la incidencia de esta semana, estimada con las búsquedas
Prescriptiva	una acción: qué hacer y en qué cantidad	cuántas vacunas comprar; cuántas camas abrir

Lo que importa

El curso se llama por las dos últimas: estimar lo que no se observa y convertirlo en lo que la empresa hace. La misma secuencia organiza el caso de hoy y la decisión de la junta.

¿Dónde vive este curso?



El modelo que el curso construye es el árbol (machine learning, semanas 5 y 6). El asistente de la semana 3 es un LLM: programa y documenta por ti; el modelo sigue siendo el árbol.

Qué es un modelo y qué es aprender

Un modelo

Una regla que convierte lo que se observa (las búsquedas de esta semana, las características de un local) en una estimación de lo que no se observa (la incidencia de gripe, las ventas del arrendatario).

Aprender

Ajustar esa regla con ejemplos donde la respuesta ya se conoce, y juzgarla por su desempeño en ejemplos que no vio. Google ajustó 45 términos con cinco años de curvas oficiales; los árboles del curso se ajustan igual, con 480 locales.

Nadie en este curso escribe el modelo a mano: lo ajusta el computador. El trabajo gerencial es formular la pregunta, fijar el costo de cada error y verificar el resultado.

1 La historia: Google Flu Trends

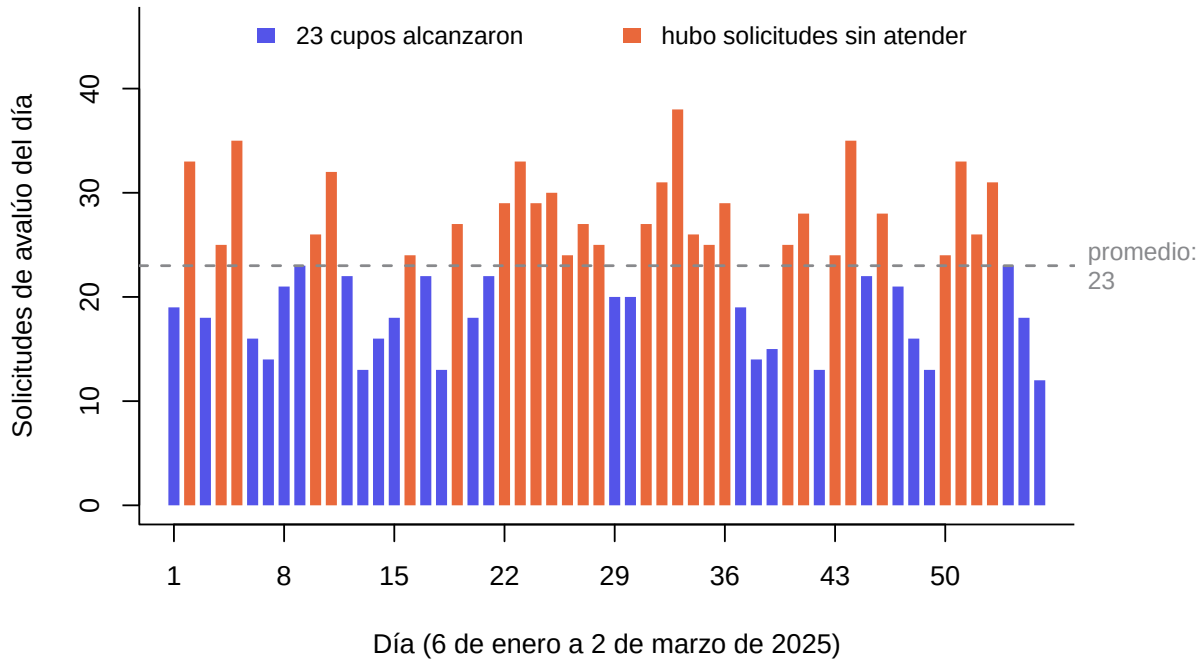
2 El marco del curso

3 La aplicación: los cupos de avalúo

4 El task y el cierre

56 días de solicitudes de avalúo

Mariana coordina los avalúos de la zona norte de Cali: cada mañana reserva cupos de peritos externos para el día siguiente. Su regla: el promedio, 23.



Parada activa: encuesta

Antes de hacer una sola cuenta: ¿cuántos cupos reservarían para mañana?
(a) 20 (b) 23 (c) 29 (d) 33

La regla del promedio: lo que pasó en los 56 días

- En **29 de los 56 días** se agotaron los 23 cupos y hubo solicitudes sin atender: cada una se la llevó otra firma.
- Contando todos los días, **2.5 cupos al día** se pagaron sin usarse.
- El margen neto promedió **$6.925.000 por día**.

Lo que importa

23 es un buen pronóstico: el mejor número para describir un día cualquiera. La pregunta de hoy es si también es una buena **decisión**.

El costo de cada error

Error	Qué pasa	Qué cuesta cada unidad
Sobrar	se paga un cupo que ninguna solicitud usa	\$100.000 (la tarifa del cupo)
Faltar	llega una solicitud, no hay cupo y se pierde	\$350.000 (el ingreso de 450.000 menos el cupo de 100.000)

- Faltar cuesta **tres veces y media** lo que cuesta sobrar.
- La regla del promedio trata los dos errores como si costaran lo mismo.
- El pronóstico no sabe nada de esto: solo conoce la demanda.

El ejemplo a mano: 18, 23 o 28 solicitudes

Supongamos que mañana llegan 18, 23 o 28 solicitudes, cada caso con la misma probabilidad. En miles de pesos:

$$\text{margen neto} \;=\; 450 \times \text{mín}(\text{cupos}, \text{solicitudes}) \;-\; 100 \times \text{cupos}$$

Cupos	Llegan 18	Llegan 23
23	$8.100 - 2.300 = 5.800$	$10.350 - 2.300 = 8.050$
25	$8.100 - 2.500 = 5.600$	$10.350 - 2.500 = 7.850$
28	$8.100 - 2.800 = 5.300$	$10.350 - 2.800 = 7.550$

Con estos dos días, la reserva grande solo pierde: paga cupos que nadie usa. Falta el día de 28 solicitudes.

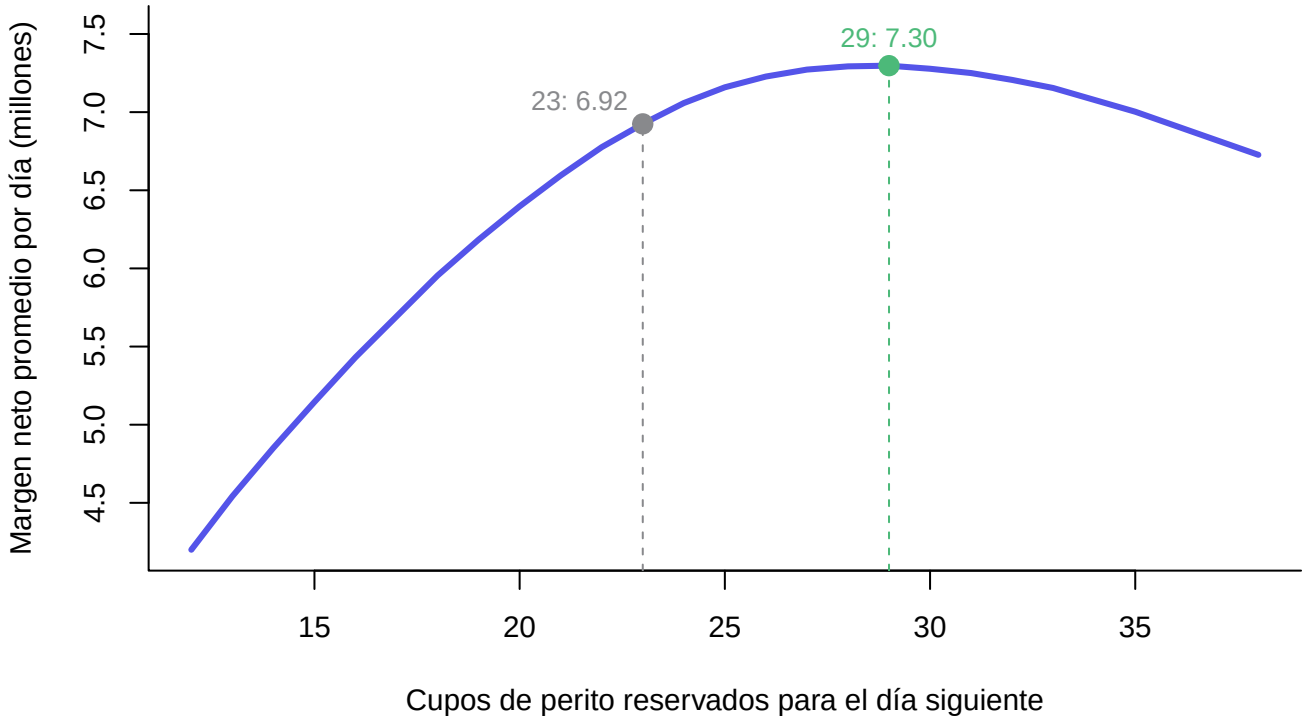
El ejemplo a mano: 18, 23 o 28 solicitudes

El tercer día cambia el orden: solo la reserva de 28 atiende las 28 solicitudes.

Cupos	Llegan 18	Llegan 23	Llegan 28	**Promedio**
23	$8.100 - 2.300 = 5.800$	$10.350 - 2.300 = 8.050$	$10.350 - 2.300 = 8.050$	**7.300**
25	$8.100 - 2.500 = 5.600$	$10.350 - 2.500 = 7.850$	$11.250 - 2.500 = 8.750$	**7.400**
28	$8.100 - 2.800 = 5.300$	$10.350 - 2.800 = 7.550$	$12.600 - 2.800 = 9.800$	**7.550**

En pesos por día: \$7.300.000, \$7.400.000 y \$7.550.000. Reservar 28 deja \$250.000 más al día que reservar el promedio —más de \$91 millones al año— y aun así paga cupos sin usar en dos de cada tres días.

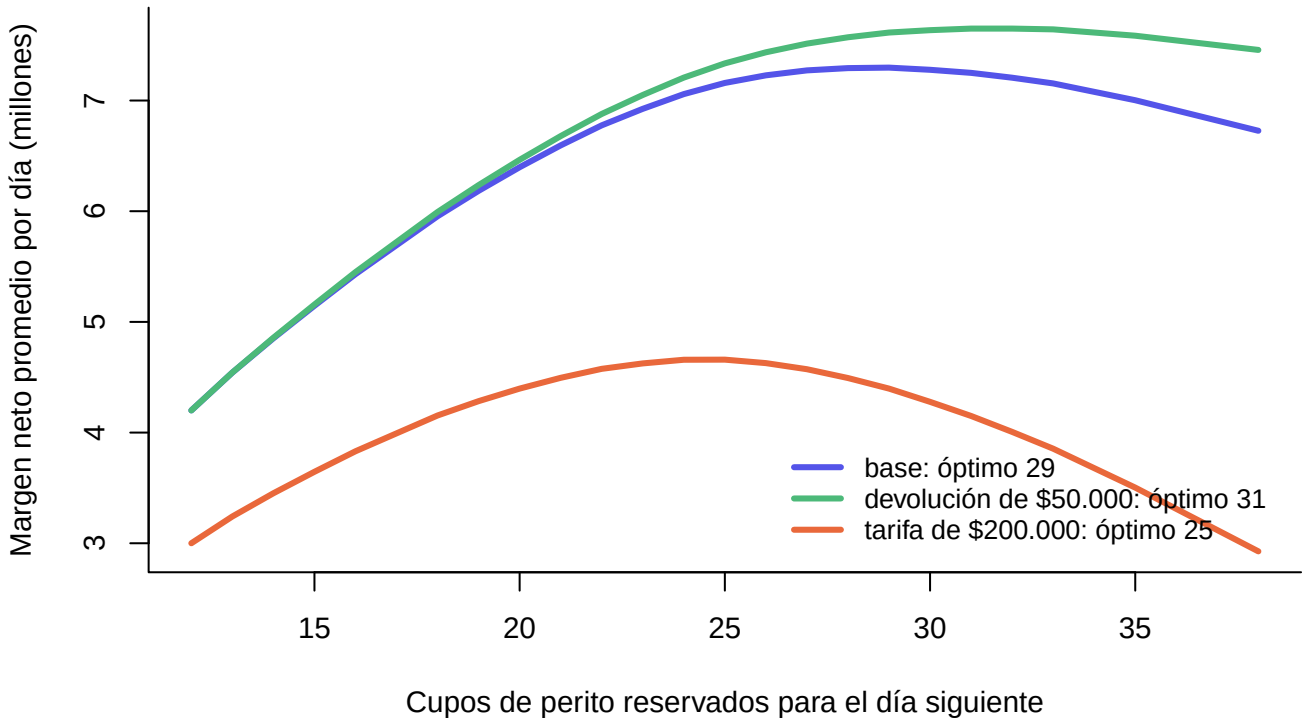
¿Dónde está el máximo?



Reservar 23 deja \$6.925.000 al día; reservar **29** deja \$7.297.321. La diferencia, \$372.321 al día, suma **\$135.9 millones al año** en una sola zona de la ciudad. Los días con solicitudes sin atender caen de 29 a 10; los cupos sin usar suben de 2.5 a 6.3 por día.

29 cubre el 82 % de los días: el primer entero cuyo acumulado alcanza la razón crítica $350/450 \approx 0.78$. La práctica de la semana desarrolla esta regla.

Las dos variantes del task 1



Parada activa: discusión

El perito ahora devuelve $50.000 por cada cupo no usado: ¿la reserva óptima sube o baja? ¿Y si, en cambio, la tarifa del cupo sube a $200.000? ¿Por qué se mueve en esa dirección?

La ruta completa del análisis

pregunta → **datos** → **regla** → **pesos** → **decisión**

La pregunta	¿cuántos cupos de perito se reservan para mañana?
Los datos	56 días de solicitudes: media 23, mínimo 12, máximo 38
La regla	el promedio —el baseline— propone 23
Los pesos	sobrar cuesta $100.000; faltar, $350.000
La decisión	29 cupos: $135.9 millones más al año

Lo que importa

El pronóstico no cambió en toda la sesión: 23 era y siguió siendo la mejor descripción de un día cualquiera. Cambió la decisión, porque entraron los costos. Predecir y decidir son dos problemas distintos.

La ficha de la pregunta

Siete campos que separan un tema de una decisión, llenados con el caso que acabamos de resolver:

1. La decisión	cuántos cupos de perito reservar para mañana
2. Las alternativas	cualquier reserva entre 12 y 38; sobre la mesa, 23 o 29
3. Quién decide y cuándo	Mariana, cada mañana
4. El horizonte	el día siguiente
5. El criterio y su unidad	el margen neto diario, en pesos
6. El costo de cada error	sobrar: $100.000; faltar: $350.000
7. El dato que cambiaría la decisión	la tarifa del cupo y la devolución por cupo no usado (las dos variantes del task 1)

El encargo de la junta de Meridiano

Meridiano S.A.S. Gestora inmobiliaria con sede en Cali: 46 locales comerciales propios arrendados a minoristas (canon: 10 % de las ventas del arrendatario), administración de inmuebles de terceros (cerca de 4.000 propietarios) y avalúos comerciales.

El flujo de caja de 2026 deja **$1.000 millones** para invertir. La junta no ha dicho cómo juzgará una buena recomendación: proponerlo es parte del trabajo.

	Alternativa	Costo aprox.
A	Comprar el primer local en Barranquilla (tres candidatos)	$700 millones
B	Acelerar la administración: adquirir propietarios por tramos	$150 millones por tramo, hasta 3
C	Arrendar en Barranquilla con opción de compra, seis meses	$120 millones
D	Esperar un año: mejoras menores y caja	—

Lo que importa

Cada semana construye una pieza del expediente. Se califica el expediente, no el desenlace.

1 La historia: Google Flu Trends

2 El marco del curso

3 La aplicación: los cupos de avalúo

4 El task y el cierre

Task 1: la ficha y la posición preliminar

Qué se entrega (una página, en equipo, antes de la sesión 2):

- las dos variantes de los cupos: el perito devuelve $50.000 por cupo no usado; la tarifa del cupo sube a $200.000;
- la ficha de la decisión de la junta, con [por confirmar] donde falte el dato;
- la posición preliminar, en el cuestionario de Canvas: qué harían hoy, por qué, y qué supuesto los haría cambiar. Se sella hasta la semana 9.

En el cierre de la sesión 2

Dos equipos al azar muestran su ficha, dos minutos cada uno. La pregunta: **¿qué dato cambiaría su decisión y cuánto costaría conseguirlo?**

El skill de la semana: `ficha-de-la-pregunta`

Qué es un skill

Una carpeta de instrucciones que tu asistente de IA carga y sigue: el protocolo de un task, empacado para no reescribirlo cada vez.

Qué hace este:

- hace las siete preguntas de la ficha, **una a la vez**;
- aplica el detector y lista las fugas: los datos que no existirían antes de decidir;
- deja **[por confirmar]** donde falte información, sin inventar cifras;
- **no recomienda** ninguna alternativa: la posición es del equipo.

Está en el **kit del curso**, en Canvas. Cargarlo es opcional: el task trae el protocolo completo.

Cierre: equipos y herramientas

1. **Equipos de tres** (5 minutos). Escriban los nombres en el chat; son los equipos de todo el curso.
2. **El simulador de cupos** (5 minutos). Abran la práctica de la semana 1, lleven la reserva a 29 y cambien la tarifa del cupo a \$200.000. ¿Hacia dónde se movió la reserva óptima?
3. **La decisión en una línea** (5 minutos). Cada equipo escribe en el chat el campo 1 de su ficha de Meridiano, empezando por un verbo. Leemos cinco.
4. **Dudas** (5 minutos): Canvas, el expediente, la entrega del task.

Referencias

- Ginsberg, J., Mohebbi, M. H., Patel, R. S., Brammer, L., Smolinski, M. S. y Brilliant, L. (2009). Detecting influenza epidemics using search engine query data. *Nature*, 457, 1012–1014. https://doi.org/10.1038/nature07634
- Lazer, D., Kennedy, R., King, G. y Vespignani, A. (2014). The parable of Google Flu: traps in big data analysis. *Science*, 343(6176), 1203–1205. https://doi.org/10.1126/science.1248506
- Sosa Escudero, W. (2019). *Big data: breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas*. Siglo XXI. Capítulo 1.